Řešení sbírky – pouze pro učitele

1. ročník SPŠ | Klíč, mezikroky, definiční podmínky

Jak pracovat: Příklady jsou rozdělené podle matematického tématu, nikoli podle pořadí v hodinách. Uvnitř oddílů obtížnost zhruba roste. Část úloh pochází ze sbírkových fotografií poskytnutých vyučujícím. **Zapisuj množinu řešení** K, u odmocnin ověř podmínky a u lomených výrazů nepřepisuj původní definiční obor. Po odmocnění druhé mocniny vždy používej $\sqrt{x^2} = |x|$.

Úroveň 1	základní procvičení
Úroveň 2	náročnější kombinace a několik kroků
Úroveň 3	dobrovolné výzvy ze sbírky a přijímacích příkladů

A – Neúplné a úplné kvadratické rovnice

Vytýkání, odmocňování, diskriminant

I. Základní obtížnost

A001

$$4x^2 + x = 0$$
$$x(4x + 1) = 0$$
$$K = \{-\frac{1}{4}; 0\}$$

A002

$$2x^2 - 5 = 0$$
$$x^2 = \frac{5}{2}$$
$$|x| = \sqrt{\frac{5}{2}}$$
$$K = \{-\frac{\sqrt{10}}{2}; \frac{\sqrt{10}}{2}\}$$

A003

$$D = 1^2 - 4 \cdot (3) \cdot (-2) = 25$$
$$K = \{-1; \frac{2}{3}\}$$

A004

$$D = 2^2 - 4 \cdot (1) \cdot (-1) = 8$$
$$K = \{-\sqrt{2} - 1; -1 + \sqrt{2}\}$$

A005

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot (4) \cdot (1) = 0$$
$$K = \{\frac{1}{2}\}$$

A006

$$D = 1^2 - 4 \cdot (3) \cdot (2) = -23$$
$$K = \varnothing$$

A011

$$x^2 = 36$$
$$|x| = 6$$
$$K = \{-6; 6\}$$

A012

$$x^2 = 9$$
$$|x| = 3$$
$$K = \{-3; 3\}$$

A013
$x^2 = -4$
$K = \varnothing$

A014
$x^2 = 9$
$|x| = 3$
$K = \{-3; 3\}$

A015
$x^2 = \frac{7}{4}$
$|x| = \frac{\sqrt{7}}{2}$
$K = \{-\frac{\sqrt{7}}{2}; \frac{\sqrt{7}}{2}\}$

A016
$x^2 = 0$
$|x| = 0$
$K = \{0\}$

A017
$x^2 = 0$
$|x| = 0$
$K = \{0\}$

A018
$D = 3^2 - 4 \cdot (1) \cdot (0) = 9$
$K = \{-3; 0\}$

A019
$D = (-12)^2 - 4 \cdot (3) \cdot (0) = 144$
$K = \{0; 4\}$

A020
$D = 8^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (0) = 64$
$K = \{0; 4\}$

II. Střední obtížnost

A021
$D = 5^2 - 4 \cdot (2) \cdot (-3) = 49$
$K = \{-3; \frac{1}{2}\}$

A022
$D = 5^2 - 4 \cdot (3) \cdot (-2) = 49$
$K = \{-2; \frac{1}{3}\}$

A023
$D = (-6)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (5) = 16$
$K = \{1; 5\}$

A024
$D = 2^2 - 4 \cdot (1) \cdot (7) = -24$
$K = \varnothing$

A025
$D = (-4)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (4) = 0$
$K = \{2\}$

A026
$D = (-4)^2 - 4 \cdot (2) \cdot (-6) = 64$
$K = \{-1; 3\}$

A027
$D = 4^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-3) = 4$
$K = \{1; 3\}$

A028
$D = (-2)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (-2) = 12$
$K = \{1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}\}$

A029
$D = 2^2 - 4 \cdot (5) \cdot (1) = -16$
$K = \varnothing$

A030
$D = (-12)^2 - 4 \cdot (4) \cdot (9) = 0$
$K = \{\frac{3}{2}\}$

A031
$D = 2^2 - 4 \cdot (3) \cdot (-1) = 16$
$K = \{-1; \frac{1}{3}\}$

A032
$D = (-1)^2 - 4 \cdot (2) \cdot (-4) = 33$
$K = \{\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{33}}{4}; \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{33}}{4}\}$

A033
$D = 1^2 - 4 \cdot (1) \cdot (-1) = 5$
$K = \{-\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}; -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\}$

A034
$D = 7^2 - 4 \cdot (6) \cdot (-3) = 121$
$K = \{-\frac{3}{2}; \frac{1}{3}\}$

III. Náročné výzvy

A007
$D = 1 + 2 \cdot \sqrt{3}^2 - 4 \cdot (1) \cdot (\sqrt{3} + 3) = 1$
$K = \{-\sqrt{3} - 1; -\sqrt{3}\}$

A008
$D = 1 + 2 \cdot \sqrt{3}^2 - 4 \cdot (1) \cdot (2 \cdot \sqrt{3}) = 13 - 4 \cdot \sqrt{3}$
$K = \{-2 \cdot \sqrt{3}; -1\}$

A009
$D = 1 - \sqrt{2}^2 - 4 \cdot (1) \cdot (-\sqrt{2}) = 2 \cdot \sqrt{2} + 3$
$K = \{-1; \sqrt{2}\}$

A010
$D = -\frac{5}{2}^2 - 4 \cdot (1) \cdot (1) = \frac{9}{4}$
$K = \{\frac{1}{2}; 2\}$

B – Součinové rovnice

Nulový součin a součiny mnohočlenů

II. Střední obtížnost

B001 $-(x-3)^2 \cdot (2x-3) \cdot (2x+3) = 0$

$$K = \{-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 3\}$$

B002 $-4x^4 + 175x^2 + 1250 = 0$

$$K = \{-5 \cdot \sqrt{2}; 5 \cdot \sqrt{2}\}$$

B003 $(x-3) \cdot (x-2) \cdot (x+1) = 0$

$$K = \{-1; 2; 3\}$$

B004 $(x-5) \cdot (x-4) \cdot (x+1) = 0$

$$K = \{-1; 4; 5\}$$

B005 $(x-7) \cdot (x+1)^2 = 0$

$$K = \{-1; 7\}$$

B006 $x \cdot (x+1) \cdot (x+4) = 0$

$$K = \{-4; -1; 0\}$$

B007 $(x-1)^2 \cdot (x+1) = 0$

$$K = \{-1; 1\}$$

B008 $(x-2) \cdot (x+1) \cdot (x+3) = 0$

$$K = \{-3; -1; 2\}$$

B009 $(x-1)^3 \cdot (x+1) = 0$

$$K = \{-1; 1\}$$

B010 $(x-2) \cdot (x-1)^2 \cdot (x+2) = 0$

$$K = \{-2; 1; 2\}$$

B011 $(x-3) \cdot (x-1)^2 \cdot (x+3) = 0$

$$K = \{-3; 1; 3\}$$

B012 $(x-4) \cdot (x-1)^2 \cdot (x+4) = 0$

$$K = \{-4; 1; 4\}$$

B013 $(x-5) \cdot (x-1)^2 \cdot (x+5) = 0$

$$K = \{-5; 1; 5\}$$

B014 $(x-6) \cdot (x-1)^2 \cdot (x+6) = 0$

$$K = \{-6; 1; 6\}$$

C – Rozklad na kořenové činitele

Diskriminant, vzorce, reálná rozložitelnost

I. Základní obtížnost

C001
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 - 5x + 6 \\ &= (x-3)\cdot(x-2) \end{aligned}$$

C002
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 + 7x + 10 \\ &= (x+2)\cdot(x+5) \end{aligned}$$

C003
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 + 2x - 8 \\ &= (x-2)\cdot(x+4) \end{aligned}$$

C004
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 + 10x - 11 \\ &= (x-1)\cdot(x+11) \end{aligned}$$

C005
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 + x - 2 \\ &= (x-1)\cdot(x+2) \end{aligned}$$

C006
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 - 11x + 30 \\ &= (x-6)\cdot(x-5) \end{aligned}$$

II. Střední obtížnost

C007
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 - 10x + 25 \\ &= (x-5)^2 \end{aligned}$$

C008
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 + 4x + 4 \\ &= (x+2)^2 \end{aligned}$$

C009
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 - 6x + 9 \\ &= (x-3)^2 \end{aligned}$$

C010
$$\begin{aligned} P(x) &= 4x^2 + 4x + 1 \\ &= (2x+1)^2 \end{aligned}$$

C011
$$\begin{aligned} P(x) &= 16x^2 - 25 \\ &= 16x^2 - 25 \end{aligned}$$

C012
$$\begin{aligned} P(x) &= 15x\cdot(x-2) \\ &= 15x\cdot(x-2) \end{aligned}$$

C013
$$\begin{aligned} P(x) &= 2x^2 + x - 1 \\ &= (x+1)\cdot(2x-1) \end{aligned}$$

C014
$$\begin{aligned} P(x) &= 3x^2 - 17x + 10 \\ &= (x-5)\cdot(3x-2) \end{aligned}$$

C015
$$\begin{aligned} P(x) &= -x^2 + 7x + 8 \\ &= -(x-8)\cdot(x+1) \end{aligned}$$

C016
$$\begin{aligned} P(x) &= -2x^2 + 11x - 15 \\ &= -(x-3)\cdot(2x-5) \end{aligned}$$

C017
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 + 4 \\ &= \text{nad } \mathbb{R} \text{ nelze rozložit na lineární činitele} \end{aligned}$$

C018
$$\begin{aligned} P(x) &= x^2 + 4x + 5 \\ &= \text{nad } \mathbb{R} \text{ nelze rozložit na lineární činitele} \end{aligned}$$

C019
$$\begin{aligned} P(x) &= (x-7)\cdot(x-1) \\ &= (x-7)\cdot(x-1) \end{aligned}$$

C020
$$\begin{aligned} P(x) &= (x+2)\cdot(x+5) \\ &= (x+2)\cdot(x+5) \end{aligned}$$

C021
$$\begin{aligned} P(x) &= 2\cdot(x-4)\cdot(x-1) \\ &= 2\cdot(x-4)\cdot(x-1) \end{aligned}$$

C022
$$\begin{aligned} P(x) &= 3\cdot(x-5)\cdot(x-2) \\ &= 3\cdot(x-5)\cdot(x-2) \end{aligned}$$

C023
$$\begin{aligned} P(x) &= 2x^2 - 18 \\ &= 2x^2 - 18 \end{aligned}$$

C024
$$\begin{aligned} P(x) &= 3\cdot(x-4)\cdot(x+2) \\ &= 3\cdot(x-4)\cdot(x+2) \end{aligned}$$

C025
$$\begin{aligned} P(x) &= 4\cdot(x-3)\cdot(x-1) \\ &= 4\cdot(x-3)\cdot(x-1) \end{aligned}$$

C026
$$\begin{aligned} P(x) &= 2\cdot(x-6)\cdot(x-5) \\ &= 2\cdot(x-6)\cdot(x-5) \end{aligned}$$

C027
$$\begin{aligned} P(x) &= 5\cdot(x-2)\cdot(x-1) \\ &= 5\cdot(x-2)\cdot(x-1) \end{aligned}$$

C028
$$\begin{aligned} P(x) &= 3\cdot(x+1)\cdot(x+4) \\ &= 3\cdot(x+1)\cdot(x+4) \end{aligned}$$

C029
$$\begin{aligned} P(x) &= (x-4)\cdot(x+6) \\ &= (x-4)\cdot(x+6) \end{aligned}$$

C030
$$\begin{aligned} P(x) &= 6\cdot(x-2)\cdot(x+1) \\ &= 6\cdot(x-2)\cdot(x+1) \end{aligned}$$

D – Extrémy kvadratického trojčlenu

Doplnění na čtverec a vrchol paraboly

I. Základní obtížnost

D001

$$x_v = -\frac{2}{2 \cdot (1)} = -1$$
$$\min f = f(-1) = 5$$
$$V = [-1; 5]$$

D002

$$x_v = -\frac{4}{2 \cdot (1)} = -2$$
$$\min f = f(-2) = 0$$
$$V = [-2; 0]$$

D003

$$x_v = -\frac{-3}{2 \cdot (1)} = \frac{3}{2}$$
$$\min f = f(\frac{3}{2}) = -\frac{1}{4}$$
$$V = [\frac{3}{2}; -\frac{1}{4}]$$

D004

$$x_v = -\frac{-4}{2 \cdot (4)} = \frac{1}{2}$$
$$\min f = f(\frac{1}{2}) = -1$$
$$V = [\frac{1}{2}; -1]$$

D005

$$x_v = -\frac{8}{2 \cdot (4)} = -1$$
$$\min f = f(-1) = 8$$
$$V = [-1; 8]$$

D006

$$x_v = -\frac{-8}{2 \cdot (2)} = 2$$
$$\min f = f(2) = -7$$
$$V = [2; -7]$$

D007

$$x_v = -\frac{1}{2 \cdot (-2)} = \frac{1}{4}$$
$$\max f = f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{8}$$
$$V = [\frac{1}{4}; \frac{1}{8}]$$

D008

$$x_v = -\frac{2}{2 \cdot (-1)} = 1$$
$$\max f = f(1) = 4$$
$$V = [1; 4]$$

D009

$$x_v = -\frac{0}{2 \cdot (-1)} = 0$$
$$\max f = f(0) = -16$$
$$V = [0; -16]$$

II. Střední obtížnost

D010

$$x_v = -\frac{4}{2 \cdot (2)} = -1$$
$$\min f = f(-1) = 7$$
$$V = [-1; 7]$$

D011

$$x_v = -\frac{6}{2 \cdot (-3)} = 1$$
$$\max f = f(1) = 2$$
$$V = [1; 2]$$

D012

$$x_v = -\frac{-12}{2 \cdot (3)} = 2$$
$$\min f = f(2) = -4$$
$$V = [2; -4]$$

D013

$$x_v = -\frac{-8}{2 \cdot (-2)} = -2$$
$$\max f = f(-2) = 11$$
$$V = [-2; 11]$$

D014

$$x_v = -\frac{5}{2 \cdot (1)} = -\frac{5}{2}$$
$$\min f = f(-\frac{5}{2}) = \frac{19}{4}$$
$$V = [-\frac{5}{2}; \frac{19}{4}]$$

D015

$$x_v = -\frac{8}{2 \cdot (-4)} = 1$$
$$\max f = f(1) = 2$$
$$V = [1; 2]$$

D016

$$x_v = -\frac{-6}{2 \cdot (2)} = \frac{3}{2}$$
$$\min f = f(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}$$
$$V = [\frac{3}{2}; \frac{1}{2}]$$

D017

$$x_v = -\frac{-5}{2 \cdot (-1)} = -\frac{5}{2}$$
$$\max f = f(-\frac{5}{2}) = \frac{13}{4}$$
$$V = [-\frac{5}{2}; \frac{13}{4}]$$

D018
$$x_v = -\frac{-10}{2 \cdot (5)} = 1$$
$$\min f = f(1) = -3$$
$$V = [1; -3]$$

D019
$$x_v = -\frac{7}{2 \cdot (1)} = -\frac{7}{2}$$
$$\min f = f(-\frac{7}{2}) = -\frac{25}{4}$$
$$V = [-\frac{7}{2}; -\frac{25}{4}]$$

D020
$$x_v = -\frac{1}{2 \cdot (3)} = -\frac{1}{6}$$
$$\min f = f(-\frac{1}{6}) = -\frac{61}{12}$$
$$V = [-\frac{1}{6}; -\frac{61}{12}]$$

E – Lomené algebraické výrazy

Rozklad, definiční podmínky, krácení

II. Střední obtížnost

E001
Podmínky: $x \neq -\frac{2}{3},\ x \neq \frac{1}{4}$
$$E(x) = \frac{x+2}{3x+2}$$

E003
Podmínky: $x \neq 0,\ x \neq 3$
$$E(x) = \frac{x+3}{x}$$

E004
Podmínky: $x \neq -\frac{1}{2},\ x \neq \frac{1}{2}$
$$E(x) = \frac{x+2}{2x-1}$$

E005
Podmínky: $x \neq -1$
$$E(x) = \frac{x-1}{x+1}$$

E006
Podmínky: $x \neq -2,\ x \neq 2$
$$E(x) = \frac{x+3}{x-2}$$

E007
Podmínky: $x \neq 0,\ x \neq 4$
$$E(x) = 3$$

E008
Podmínky: $x \neq -3,\ x \neq 3$
$$E(x) = \frac{x-1}{x-3}$$

III. Náročné výzvy

E002 Původní podmínky: $x \neq -6,\ x \neq -5,\ x \neq -3,\ x \neq -1,\ x \neq 2$
Po úpravě $E(x) = -1$

F – Odmocninové rovnice

Definiční podmínky a zkouška po umocnění

I. Základní obtížnost

F001
$$t = \sqrt{x} \geq 0, \quad x = t^2$$
$$t^2 + t - 2 = 0 \ \Rightarrow\ (t+2)(t-1) = 0$$
$$t = 1 \ \Rightarrow\ K = \{1\}$$

F002
$$t = \sqrt{x+5} \geq 0, \quad x = t^2 - 5$$
$$3t = t^2 \ \Rightarrow\ t(t-3) = 0$$
$$t \in \{0;3\} \ \Rightarrow\ K = \{-5;4\}$$

II. Střední obtížnost

F011 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{8\}$

F012 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{13\}$

F013 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{5\}$

F014 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{0;1\}$

F015 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \varnothing$

F016 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{5\}$

F017 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{16\}$

F018 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{3\}$

F019 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{6\}$

F020 Definiční podmínky; po umocnění zkouška v původní rovnici.
$K = \{0\}$

III. Náročné výzvy

F003

$$\begin{aligned} x &\geq 1 \\ \sqrt{x+4} &= 5-\sqrt{x-1} \\ x+4 &= 25-10\sqrt{x-1}+x-1 \\ \sqrt{x-1} &= 2 \;\Rightarrow\; K=\{5\} \end{aligned}$$

F004

$$\begin{aligned} x &\geq -2 \\ \sqrt{x+2}+4 &= 2\sqrt{x+7} \\ 8\sqrt{x+2} &= 3x+10 \\ 64(x+2) &= (3x+10)^2 \\ 9x^2-4x-28 &= 0 \\ K &= \{-\tfrac{14}{9};2\} \end{aligned}$$

F005

$$\begin{aligned} x \leq 0, \quad t &= \sqrt{-x} \geq 0 \\ t+\sqrt{t^2+2} &= 2 \\ t^2+2 &= (2-t)^2 \;\Rightarrow\; t=\tfrac{1}{2} \\ K &= \{-\tfrac{1}{4}\} \end{aligned}$$

F006

$$\begin{aligned} 10-x \geq 0,\; x-10 \geq 0 &\;\Rightarrow\; x=10 \\ \sqrt{10-10}+\sqrt{10-10} = 0 &\neq 2 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

F007

$$\begin{aligned} x &\geq 5 \\ \sqrt{2x+7}+\sqrt{x-5} &= \sqrt{3x+2} \\ 3x+2+2\sqrt{(2x+7)(x-5)} &= 3x+2 \\ (2x+7)(x-5) = 0 &\;\Rightarrow\; K=\{5\} \end{aligned}$$

F008

$$\begin{aligned} \sqrt{-x-\sqrt{1-x}} &= 1 \\ \sqrt{1-x} &= -x-1 \quad (x \leq -1) \\ 1-x &= (x+1)^2 \\ x(x+3) = 0 &\;\Rightarrow\; K=\{-3\} \end{aligned}$$

F009

$$\begin{aligned} x &\geq 0 \\ \frac{2x}{2\sqrt{3}+\sqrt{x}} &= \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{x}}{9/2} \\ 9x &= (2\sqrt{3}+\sqrt{x})(2\sqrt{3}-\sqrt{x}) \\ 9x = 12-x &\;\Rightarrow\; K=\{\tfrac{6}{5}\} \end{aligned}$$

F010

$$\begin{aligned} x^2+x &\geq 0, \quad x \neq 0 \\ t &= \sqrt{x^2+x} \\ \frac{4}{x+t}-\frac{1}{x-t} &= \frac{3}{x} \\ 3x-5t+3 &= 0 \\ 25(x^2+x) &= 9(x+1)^2 \\ (x+1)(16x-9) &= 0 \\ K &= \{-1;\tfrac{9}{16}\} \end{aligned}$$

G – Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou

Tabulka znamének a grafické souvislosti

II. Střední obtížnost

G001 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-3;3\}$$

G002 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-4;-\sqrt{2};\sqrt{2};4\}$$

G003 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-\sqrt{3};\sqrt{3}\}$$

G004 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-3;-1;1;3\}$$

G005 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-3;-2;2;3\}$$

G006 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-1;-\frac{1}{2};\frac{1}{2};1\}$$

G007 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{2-\sqrt{3};\sqrt{3}+2\}$$

G008 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-3;1\}$$

G009 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-3;\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{17}}{2};2;\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{17}}{2}\}$$

G010

$$\begin{aligned} &x^2-4=x \quad \text{nebo} \quad x^2-4=-x, \\ &K = \left\{\frac{-1-\sqrt{17}}{2};\frac{-1+\sqrt{17}}{2};\right. \\ &\left.\frac{1-\sqrt{17}}{2};\frac{1+\sqrt{17}}{2}\right\}. \end{aligned}$$

G011 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-1; 1\}$$

G012 Rozdělení podle nulových bodů výrazů v $|\cdot|$.

$$K = \{-3; 3\}$$

H – Kvadratické nerovnice

Nulové body, intervaly, znaménka

I. Základní obtížnost

H001 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-\infty; 2) \cup (3; \infty)$$

H004 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-\frac{1}{2}; 2)$$

H005 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-\infty; -2) \cup (-2; \infty)$$

H006 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = \varnothing$$

H009 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-3; 1) \cup (2; \infty)$$

H011 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-1; 1)$$

H012 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$$

H013 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = \mathbb{R}$$

H015 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-\infty; -3) \cup (-1; 1) \cup (3; \infty)$$

II. Střední obtížnost

H002 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = \langle -3; 3 \rangle$$

H003 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = \langle -1; 5 \rangle$$

H007 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-\infty; 1\rangle \cup \langle 3; \infty)$$

H008 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-\infty; -1\rangle \cup \langle 3; \infty)$$

H010 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = (-\infty; -3) \cup \langle -2; 2\rangle$$

H014 Nulové body, znaménka na intervalech:

$$K = \mathbb{R}$$

I – Zlatý řez a další výzvy

Algebraické identity a geometrické souvislosti

II. Střední obtížnost

I001 $D = 5$

$K = \{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}; \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\}$

I002 $D = 5$

$K = \{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}; \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{3}{2}\}$

I003 $D = 8$

$K = \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}$

I004 $D = 24$

$K = \{-\sqrt{6} - 1; -1 + \sqrt{6}\}$

I005 $D = 4$

$K = \{2; 4\}$

I006 $D = 28$

$K = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$

Zlatý řez – geometrické aplikace

I007 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \doteq 1{,}618.$

I008 $a = 10\varphi = 5(1 + \sqrt{5})\,\text{cm} \doteq 16{,}18\,\text{cm}; \quad S = 100\varphi\,\text{cm}^2 \doteq 161{,}80\,\text{cm}^2.$

I009 $d = 6\varphi = 3(1 + \sqrt{5})\,\text{cm} \doteq 9{,}708\,\text{cm}.$

I010 $\frac{16}{10} = 1{,}6 \neq \varphi \doteq 1{,}618;$ není přesně zlatý.